Лабораторная работа №3.7.1.
Скин-эффект в полом цилиндре

Павел Рудачихин, Данила Шеломанов. Б04-507

13.10.2026

1 Аннотация

Целью настоящей работы является проверка теоретической зависимости ослабления переменного магнитного поля в полом медном цилиндре от частоты и измерение проводимости материала цилиндра.

В основе экспериментального метода лежит пропорциональность магнитного поля внутри соленоида и тока через него, пропорциональность ЭДС индукции амплитуде и частоте переменного магнитного поля, влияние скин-эффекта сердечника на индуктивность катушки.

2 Теоретическое введение

При помещении тонкостенного проводящего цилиндра (радиуса a и толщины стенки $h \ll a$) в переменное продольное магнитное поле соленоида в стенках цилиндра индуцируются вихревые токи Фуко, препятствующие проникновению поля внутрь.

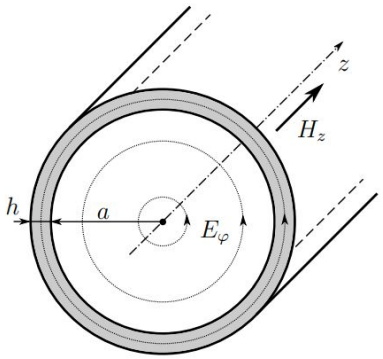


Рис. 1: Скин-эффект в полом цилиндре

Пусть цилиндр достаточно длинный, так что в нём можно пренебречь краевыми эффектами. Тогда магнитное поле **H** всюду направлено по оси системы, а вихревое электрическое поле **E** перпендикулярно радиусу, то есть линии поля образуют соосные окружности (см. рис. 1).

Все величины будем считать колеблющимися по гармоническому закону с некоторой частотой ω, задаваемой частотой колебания тока в соленоиде:

$$H_z = H(r)e^{i\omega t}, \quad E_\varphi = E(r)e^{i\omega t} \tag{1}$$

Поскольку внутри цилиндра ток отсутствует, магнитное поле там является однородным $H_z(r,t) = H_1 e^{i\omega t}$, где H_1 – поле на внутренней поверхности цилиндра. С учётом закона электромагнитной индукции имеем

$$E(r) = -\frac{1}{2} r \mu \mu_0 i\omega H_1 \tag{2}$$

где μ – магнитная проницаемость.

Из уравнения диффузии поля

$$\Delta \mathbf{H} = \sigma \mu \mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \tag{3}$$

где σ – проводимость, имеем дифференциальное уравнение для комплексной амплитуды магнитного поля

$$\frac{\mathrm{d}^2 H}{\mathrm{d}x^2} = i\omega\sigma\mu\mu_0 H \tag{4}$$

с граничными условиями $H(0) = H_0$, $H(h) = H_1$, где H_0 – поле на внешней границе цилиндра, равное полю внутри соленоида в отсутствие экрана. Решение этого уравнения имеет вид

$$H(x) = Ae^{\alpha x} + B^{-\alpha x} \tag{5}$$

где подстановкой находим $\alpha = \sqrt{i\omega\sigma\mu\mu_0}$. Введём глубину скин-слоя

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\sigma\mu\mu_0}} \tag{6}$$

Используя граничные условия, уравнение (2) и закон Ампера $dH/dx = \sigma E(x)$, получаем

$$H_1 = \frac{H_0}{\mathrm{ch}(\alpha h) + \frac{1}{2}\alpha a \,\mathrm{sh}(\alpha h)} \tag{7}$$

Предельные случаи:

1. Малые частоты – толщина скин-слоя превосходит толщину стенки цилиндра, поэтому

$$H_1 \approx \frac{H_0}{1 + i\frac{ah}{\delta^2}}; \quad \frac{|H_1|}{|H_0|} = \frac{1}{\sqrt{1 + 0,25(ah\sigma\mu_0\omega)^2}}; \quad \mathrm{tg}\,\psi = \frac{ah}{\delta^2} \tag{8}$$

где ψ – сдвиг фаз между H_1 и H_0.

2. Высокие частоты – толщина скин-слоя меньше толщины стенки цилиндра, поэтому

$$H_1 \approx \frac{4H_0 e^{-\alpha h}}{\alpha a}; \quad \frac{|H_1|}{|H_0|} = \frac{2\sqrt{2}\delta}{a} e^{-h/\delta}; \quad \mathrm{tg}\,\psi = \frac{\pi}{4} + \frac{h}{\delta} \tag{9}$$

В работе отношение амплитуд магнитных полей находится через измеряемые напряжение на внутренней катушке $U \propto \nu|H_1|$ и ток в соленоиде $I \propto |H_0|$:

$$\frac{|H_1|}{|H_0|} = c \cdot \frac{U}{\nu I} = c\xi, \tag{10}$$

где калибровочная константа c определяется из условия $|H_1|/|H_0| \to 1$ при $\nu \to 0$.

Скин-эффект влияет на индуктивность соленоида с экраном. Магнитный поток через катушку складывается из потока во внешней области $\Phi_{\text{out}} = H_0 S_0$ и потока за экраном $\Phi_{\text{in}} = H_1 S_1$:

$$\Phi = \Phi_{\text{out}} + \Phi_{\text{in}} = H_0 S_0 + H_1 S_1 = LI. \tag{11}$$

При $H_1 \to 0$ (высокие частоты) индуктивность минимальна и не зависит от частоты: $L_{\min} = \Phi_{\text{out}}/I$. При $H_1 = H_0$ (низкие частоты) поток максимален, откуда

$$\frac{S_1}{S_0} = \frac{L_{\max} - L_{\min}}{L_{\min}}. \tag{12}$$

Вводя коэффициент ослабления поля $n = (|H_0|/|H_1|)\cos^{-1}\psi$, получаем связь индуктивности с n:

$$L = L_{\min} + \frac{L_{\max} - L_{\min}}{n}. \tag{13}$$

Подставляя сюда выражения для $|H_1|/|H_0|$ и $\operatorname{tg}\psi$ в области малых частот, имеем

$$\frac{L_{\max} - L}{L - L_{\min}} = (\pi a h \mu_0 \sigma \nu)^2, \tag{14}$$

3 Описание установки

В работе используются: генератор звуковой частоты, соленоид, медный трубчатый экран, измерительная катушка, амперметр, вольтметр, осциллограф.

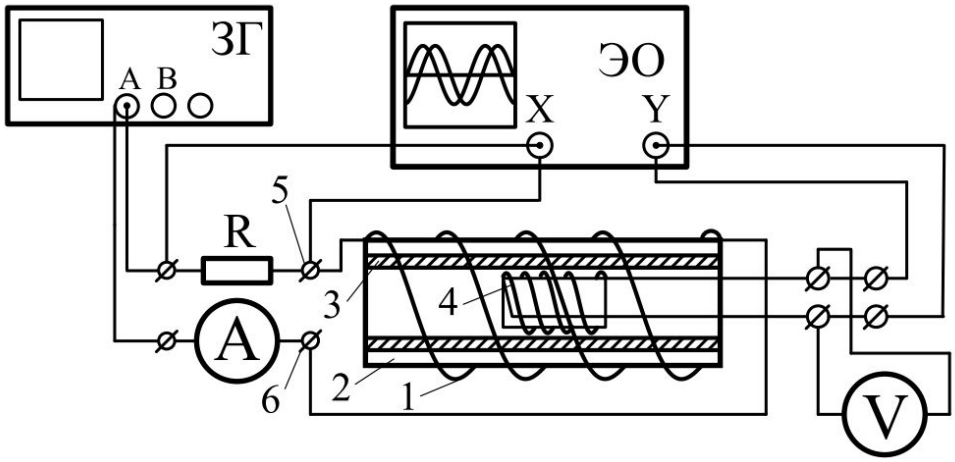


Рис. 2: Схема установки

С помощью соленоида 1, намотанного на диэлектрический каркас 2, и подключённого к нему генератора звуковой частоты ЗГ создаётся переменное магнитное поле (см. рис. 2). Внутри соленоида расположен медный цилиндрический полый экран 3. Внутри него – измерительная катушка 4. С помощью амперметра A измеряется действующее значение переменного тока в соленоиде, с помощью вольтметра V – действующее значение напряжения на измерительной катушке. Для измерения сдвига фаз используется двухканальный осциллограф ЭО. На один его вход подаётся напряжение с резистора R, на другой – с измерительной катушки.

Показания вольтметра пропорциональны амплитуде магнитного поля и частоте сигнала: $U \propto |H_1|\nu$. Поле вне экрана пропорционально току в соленоиде $|H_0| \propto I$. Следовательно

$$\frac{|H_1|}{|H_0|} = C\frac{U}{\nu I} \tag{15}$$

где C определяется при $\nu \to 0$.

4 Результаты и обсуждения

Оценим частоту, при которой глубина скин-слоя равна толщине стенки с учётом $\sigma \sim 5 \cdot 10^7$ См/м:

$$\nu_h = \frac{1}{\pi \mu_0 \sigma h^2} \approx 2250 \text{ Гц} \tag{16}$$

4.1 Измерение проводимости через отношение амплитуд

Результаты измерений в области малых частот ($\nu = 25$–125 Гц) представлены в таблице 3. Введём

$$\xi = \frac{U}{\nu I} = \xi_0 \frac{|H_1|}{|H_0|} \tag{17}$$

Построим график в координатах $1/\xi^2(\nu^2)$ (см. рис. 3). Аппроксимируем линейной зависимостью. Экстраполируя к $\nu = 0$ находим $1/\xi_0 = (69,13 \pm 0,04)$. По угловому коэффициенту находим

$$\sigma_1 = (4,452 \pm 0,010) \cdot 10^7 \text{ См/м}$$

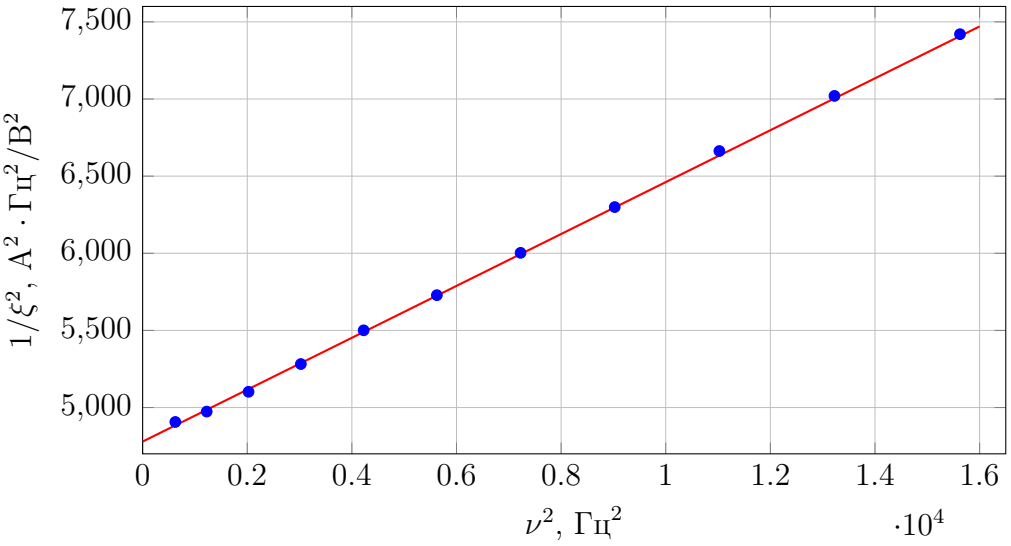


Рис. 3: График зависимости $1/\xi^2$ от ν^2

4.2 Измерение проводимости через разность фаз в низкочастотном диапазоне

В диапазоне частот $\nu = 125$–410 Гц измерялись параметры сдвига сигналов x и x_0 (таблица 4). С учетом сдвига фазы на $\pi/2$ на измерительной катушке тангенс сдвига фазы поля определяется как $\operatorname{tg} \psi = \frac{x}{\sqrt{x_0^2 - x^2}}$.

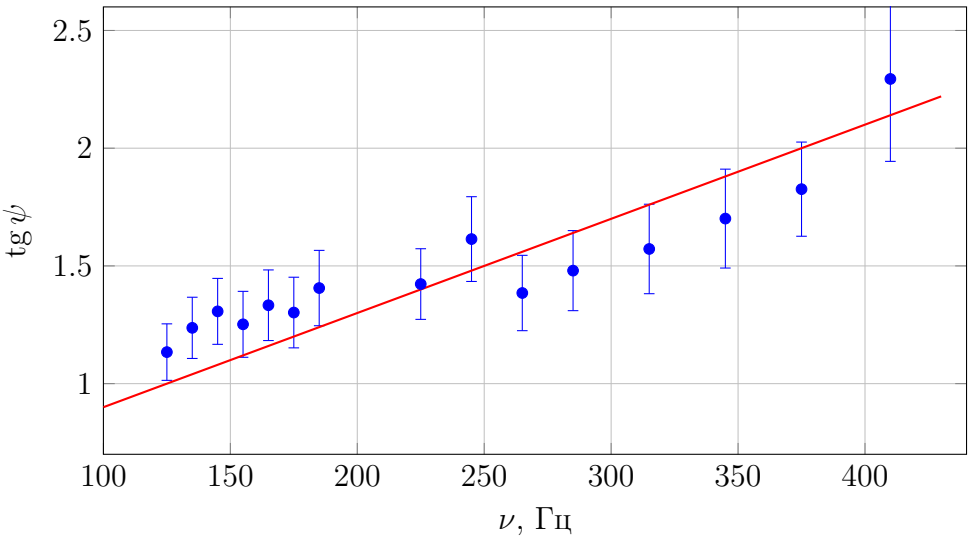


Рис. 4: График зависимости $\tan\psi(\nu)$ в низкочастотной области

По коэффициенту наклона прямой $k = \pi a h \sigma \mu_0 = (0,00585 \pm 0,00018)$ Гц$^{-1}$ находим проводимость:

$$\sigma_2 = \frac{k}{\pi a h \mu_0} = (4,39 \pm 0,14) \cdot 10^7 \text{ См/м}.$$

4.3 Измерение проводимости через разность фаз в высокочастотном диапазоне

Результаты измерений при высоких частотах (ν = 450–25000 Гц) приведены в таблице 5. По ним строим график в координатах $\psi - \pi/4 = f(\sqrt{\nu})$.

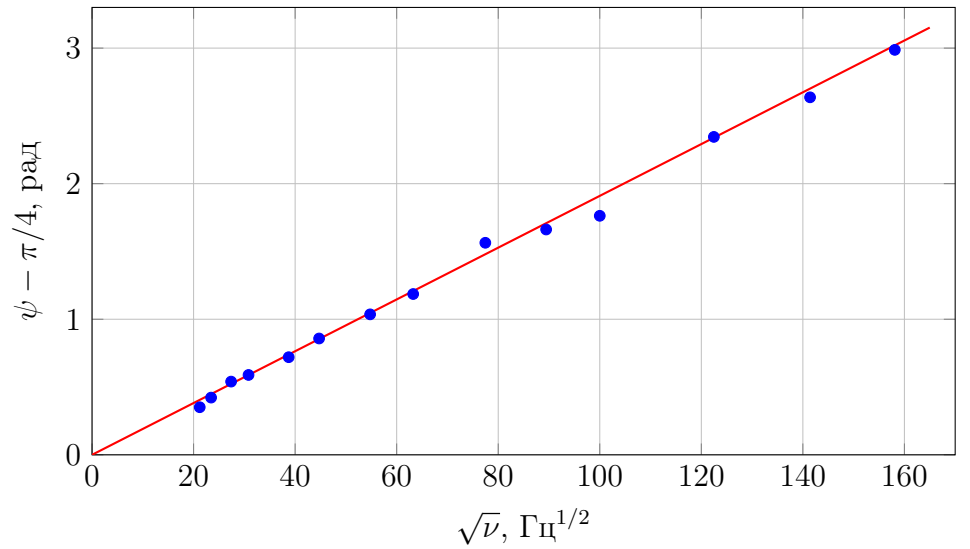


Рис. 5: График зависимости $(\psi - \pi/4)$ от $\sqrt{\nu}$ при высоких частотах

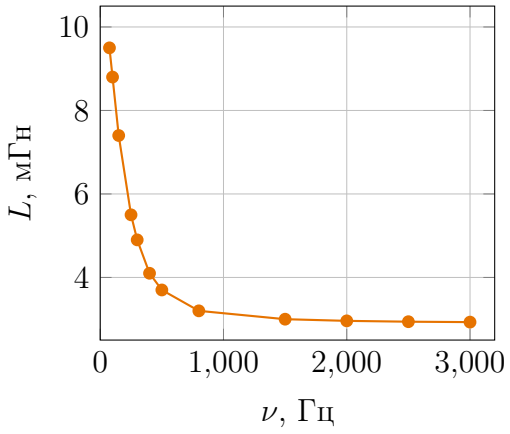
Аппроксимируем прямой с угловым коэффициентом $\kappa = h\sqrt{\pi\mu_0\sigma} = (0,0191 \pm 0,0006)$ Гц$^{-1/2}$ получаем:

$$\sigma_3 = \frac{\kappa^2}{\pi \mu_0 h^2} = (4,11 \pm 0,26) \cdot 10^7 \text{ См/м}.$$

4.4 Измерение проводимости через изменение индуктивности

Данные измерений индуктивности внешней катушки $L(\nu)$ представлены в таблице 6. Определены предельные значения: $L_{\max} = 10,65$ мГн и $L_{\min} = 2.91$ мГн.

а) Зависимость $L(\nu)$



б) Линеаризация

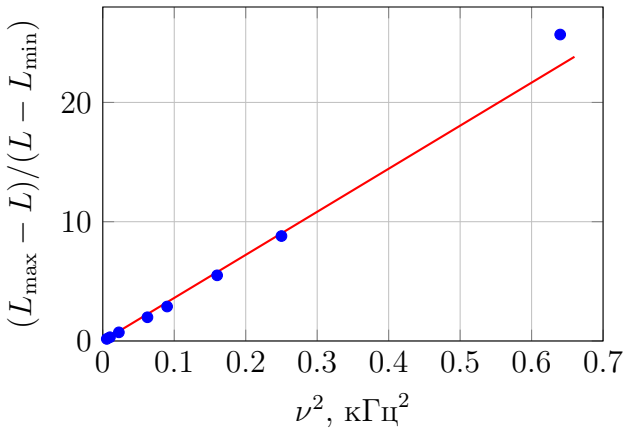


Рис. 6: Зависимость индуктивности от частоты и ее линеаризация

По коэффициенту наклона $k_L = \pi^2 a^2 h^2 \mu_0^2 \sigma^2 = (36,1 \pm 0,8) \cdot 10^{-6}$ Гц$^{-2}$ находим:

$$\sigma_4 = \frac{\sqrt{k_L}}{\pi a h \mu_0} = (4,51 \pm 0,05) \cdot 10^7 \text{ См/м}.$$

4.5 Отношение магнитных полей во всем диапазоне частот

На рис. 7 приведено $|H_1|/|H_0|$ во всем исследованном диапазоне частот $\nu = 25$–25000 Гц.

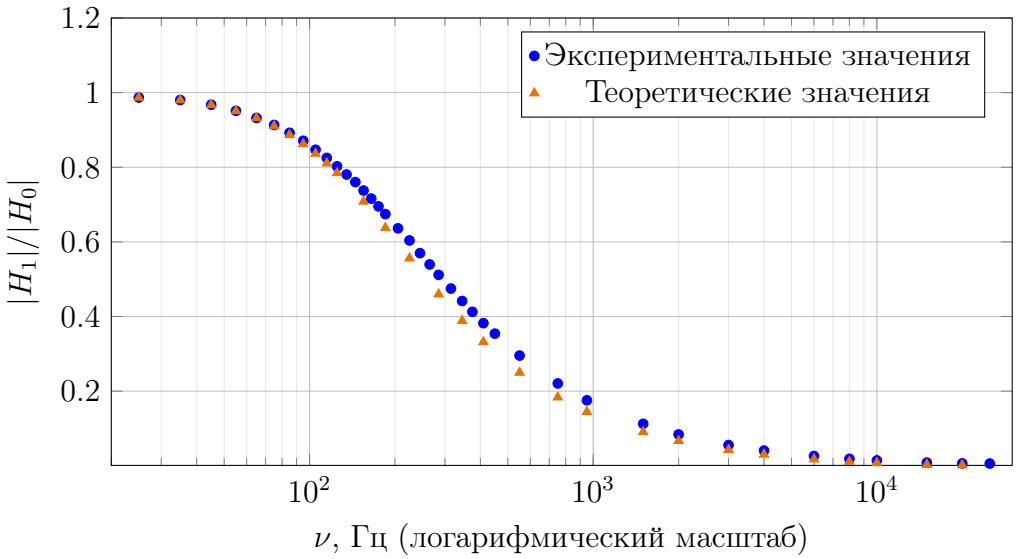


Рис. 7: Отношение амплитуд магнитных полей $|H_1|/|H_0|(\nu)$ во всем диапазоне частот

5 Выводы

Сравнение результатов измерения удельной проводимости меди четырьмя методами приведено в таблице 1.

Таблица 1: Сравнение результатов определения проводимости меди различными методами

Метод измерения	σ, 10^7 См/м	$\Delta\sigma$, 10^7 См/м	ε_σ
1. Отношение амплитуд (низкие частоты)	4,452	0,010	0,22%
2. Разность фаз (низкие частоты)	4,26	0,09	2,1%
3. Разность фаз (высокие частоты)	4,11	0,26	6,3%
4. Изменение индуктивности соленоида	4,51	0,05	1,1%

1. Все четыре метода дали согласующиеся друг с другом значения удельной проводимости меди в диапазоне $(4,1...4,5) \cdot 10^7$ См/м. Отличие от табличного значения для чистой электротехнической меди ($\sigma_{\text{табл}} \approx 5.6 \cdot 10^7$ См/м) обусловлено наличием примесей в сплаве исследуемого цилиндра, а также краевыми эффектами (конечной длиной цилиндра и соленоида).

2. Наиболее точным является метод измерения через отношение амплитуд на низких частотах ($\varepsilon_\sigma = 0.22\%$), поскольку вольтметр и амперметр обеспечивают более высокую точность, чем измерение сдвига сигнала на экране осциллографа.

3. Основной источник погрешности измерений – определение сдвига сигнала на экране осциллографа.

6 Приложение

Таблица 2: Параметры установки

Параметр	Значение
Наружный диаметр, $2(a+h)$	45 мм
Толщина стенки, h	1,5 мм
Содержание меди, C_{Cu}	0,995
Содержание кислорода, C_{O_2}	0,0008

Таблица 3: Данные измерений при малых частотах ($\nu = 25$–125 Гц)

ν, Гц	I, мА	U, мВ	$\xi = \frac{U}{\nu I}$, В/(А · Гц)	ν^2, Гц^2	$1/\xi^2$, (А · Гц/В)^2
25	448.3	160	0.014276	625	4906.57
35	443.3	220	0.014179	1225	4973.78
45	438.1	276	0.013997	2025	5102.15
55	432.1	327	0.013759	3025	5282.00
65	425.6	373	0.013483	4225	5500.63
75	418.8	415	0.013212	5625	5728.48
85	412.0	452	0.012907	7225	6002.82
95	405.2	485	0.012599	9025	6299.45
105	398.8	513	0.012251	11025	6662.76
115	392.7	539	0.011935	13225	7020.05
125	386.6	561	0.011609	15625	7420.24

Таблица 4: Данные измерений амплитуды и фазы при $\nu = 125$–410 Гц

ν, Гц	I, мА	U, мВ	x, дел.	x_0, дел.	$\operatorname{tg}\psi = \frac{x}{\sqrt{x_0^2 - x^2}}$
125	385.0	559	3.0	4.0	1.134
135	379.4	579	2.8	3.6	1.237
145	374.1	596	2.7	3.4	1.307
155	369.4	611	2.5	3.2	1.252
165	365.1	624	2.4	3.0	1.333
175	361.1	635	2.3	2.9	1.302
185	357.2	645	2.2	2.7	1.406
205	350.6	662	4.2	4.8	1.807
225	344.0	676	3.6	4.4	1.423
245	339.9	686	3.4	4.0	1.614
265	335.6	694	3.0	3.7	1.385
285	331.9	700	2.9	3.5	1.480
315	327.0	707	2.7	3.2	1.572
345	322.9	712	2.5	2.9	1.701
375	319.0	714	2.3	2.7	1.626
410	315.6	716	2.2	2.4	2.294

Таблица 5: Данные измерений при высоких частотах ($\nu = 450$–25000 Гц)

ν, Гц	$\sqrt{\nu}$, Гц$^{1/2}$	I, мА	U, мВ	x, дел.	x_0, дел.	$\psi - \pi/4$, рад	$\lvert H_1\rvert/\lvert H_0\rvert = c\xi$
450	21.21	311.0	717	5.0	5.5	0.351	0.3541
550	23.45	303.0	712	4.2	4.5	0.422	0.2953
750	27.39	288.7	691	3.2	3.3	0.540	0.2206
950	30.82	274.4	662	5.1	5.2	0.589	0.1755
1500	38.73	234.0	571	3.2	3.4	0.720	0.1125
2000	44.72	202.8	492	4.6	5.0	0.858	0.0839
3000	54.77	154.0	371	2.9	3.4	1.036	0.0555
4000	63.25	122.3	289	2.1	2.4	1.186	0.0408
6000	77.46	84.6	192	3.0	4.2	1.564	0.0262
8000	89.44	63.6	137	4.0	6.2	1.662	0.0186
10000	100.00	50.0	103	2.8	4.9	1.763	0.0142
15000	122.47	30.2	56	2.6	6.6	2.345	0.0085
20000	141.42	18.8	35	1.4	5.1	2.637	0.0064
25000	158.11	10.6	23	1.5	9.5	2.987	0.0060

Таблица 6: Зависимость индуктивности соленоида L от частоты ν

ν, Гц	ν^2, кГц^2	L, мГн	$\frac{L_{\max}-L}{L-L_{\min}}$	ν, Гц	ν^2, кГц^2	L, мГн	$\frac{L_{\max}-L}{L-L_{\min}}$
75	0.0056	9.50	0.175	800	0.6400	3.20	25.69
100	0.0100	8.80	0.314	1500	2.2500	3.00	85.00
150	0.0225	7.40	0.724	2000	4.0000	2.96	153.8
250	0.0625	5.50	1.988	2500	6.2500	2.94	257.0
300	0.0900	4.90	2.889	3000	9.0000	2.93	386.0
400	0.1600	4.10	5.504				
500	0.2500	3.70	8.797				